

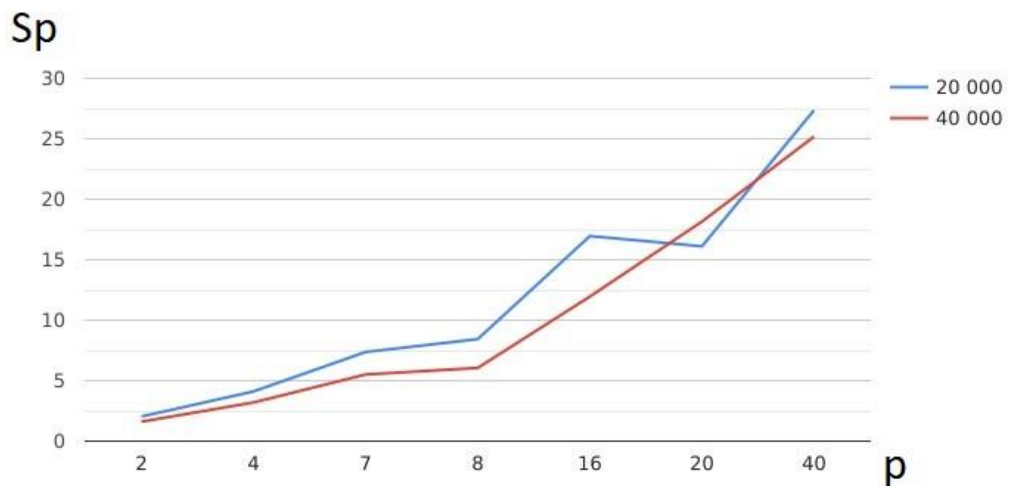
Теория параллелизма: Задание 2
“Анализ эффективности OpenMP-версии”
“2.1”

Характеристика аппаратной составляющей устройства:

- Процессор (CPU) - Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz, потоков на ядро - 2, ядер на сокет - 20, число сокет - 2.
- Наименование сервера: ProLiant XL270d Gen10.
- NUMA-узлы - 2: 1) с 0 по 19 и с 40 по 59 потоков.
2) с 20 по 39 и с 60 по 79 потоков.
- Операционная система: Ubuntu 22.04.3 LTS – Ubuntu, семейство - Linux.

В данном задании требуется реализовать многопоточную версию программы умножения матрицы на вектор с параллельной инициализацией массивов с использованием OpenMP (см. Репозиторий README.md). Анализ масштабируемости кода приведен ниже в виде таблицы:

M = N	Количество потоков														
	2			4		7		8		16		20		40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
20 000	2,135653	1,047724	2,038373656	0,519204	4,113321546	0,289654	7,373117582	0,253136	8,436781019	0,12595	16,9563557	0,13257	16,1096251	0,078053	27,36157483
40 000	8,06604	5,00481	1,611657585	2,52075	3,199857185	1,462862	5,513876223	1,332349	6,053999365	0,674792	11,9533723	0,444224	18,15759617	0,32033	25,1804077



Где S_p - коэффициент ускорения программы; p - число потоков;
 T_p - время, затраченное на работы программы при “ p ” потоков.

Вывод: при увеличении числа потоков программа начинает фактически линейно ускоряться (если оценивать по коэффициенту S_p). Также при сильно больших значениях количества потоков программа начинает постепенно замедляться в связи с тратой времени на распараллеливание кода.